



UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Campus: 1180 Polo Centro - Rio das Ostras - RJ

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: DGT2811 Desenvolvimento Back-End Corporativo com Java e Cloud

Turma: 9001 | **Semestre:** 5º

Aluna: Cícera Isabelle da Silva Santos

Título da Prática: 3º Procedimento | Melhorando o Design da Interface com Bootstrap

Objetivo da Prática

Aplicar o framework Bootstrap (via CDN) nas páginas JSP (ProdutoLista.jsp e ProdutoDados.jsp) para estilizar a tabela de listagem, os formulários e os botões de ação, tornando a interface moderna e responsiva.

Códigos e Configurações Solicitados no Roteiro

ProdutoLista.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<%@page import="java.util.List"%>

<%@page import="cadastroee.model.Produto"%>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Listagem de Produtos</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body class="container">

    <h1 class="my-4">Listagem de Produtos</h1>

    <a href="ServletProdutoFC?acao=formIncluir" class="btn btn-primary m-2">Novo Produto</a>

    <br><br>

    <table class="table table-striped">

        <thead class="table-dark">
```



```
<tr>

    <th>#</th>

    <th>Nome</th>

    <th>Quantidade</th>

    <th>Preço de Venda</th>

    <th>Opções</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<%

    List<Produto> lista = (List<Produto>) request.getAttribute("lista");

    if (lista != null) {

        for (Produto p : lista) {

            %>

            <tr>

                <td><%= p.getIDProduto() %></td>

                <td><%= p.getNome() %></td>

                <td><%= p.getQuantidade() %></td>

                <td><%= p.getPrecoVenda() %></td>

                <td>

                    <a href="ServletProdutoFC?acao=formAlterar&id=<%= p.getIDProduto() %>" class="btn btn-primary btn-sm">Alterar</a>

                    <a href="ServletProdutoFC?acao=excluir&id=<%= p.getIDProduto() %>" class="btn btn-danger btn-sm">Excluir</a>

                </td>

            </tr>

            %>

        }

    }

%>

</tbody>

</table>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```



ProdutoDados.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<%@page import="cadastroee.model.Produto"%>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Dados do Produto</title>

    <!-- Link CDN do Bootstrap CSS -->

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body class="container"> <!-- Alínea a: classe container no body[cite: 8] -->

    <h1 class="my-4">Dados do Produto</h1>

    <%

        Produto p = (Produto) request.getAttribute("produto");

        String acao = (p == null) ? "incluir" : "alterar";

        String nome = (p != null && p.getNome() != null) ? p.getNome() : "";

        String quantidade = (p != null) ? String.valueOf(p.getQuantidade()) : "";

        String precoVenda = (p != null) ? String.valueOf(p.getPrecoVenda()) : "";

        String idProduto = (p != null) ? String.valueOf(p.getIDProduto()) : "";

    %>

    <!-- Alínea c: classe form no formulário[cite: 8] -->

    <form action="ServletProdutoFC" method="post" class="form">

        <input type="hidden" name="acao" value="<%= acao %>">

        <% if (acao.equals("alterar")) { %>

            <input type="hidden" name="id" value="<%= idProduto %>">

        <% } %>

        <!-- Alínea b: encapsular par label/input em div com mb-3[cite: 8] -->

        <div class="mb-3">

            <!-- Alínea d: classe form-label na label[cite: 8] -->

            <label class="form-label">Nome:</label>

            <!-- Alínea e: classe form-control no input[cite: 8] -->
```

```
<input type="text" name="nome" value="<%= nome %>" class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

  <label class="form-label">Quantidade:</label>

  <input type="text" name="quantidade" value="<%= quantidade %>" class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

  <label class="form-label">Preço de Venda:</label>

  <input type="text" name="precoVenda" value="<%= precoVenda %>" class="form-control">

</div>

<!-- Alínea f: classes btn e btn-primary no botão[cite: 8] -->

<button type="submit" class="btn btn-primary">

  <%= acao.equals("incluir") ? "Adicionar Produto" : "Alterar Produto" %>

</button>

</form>

<!-- Link CDN do Bootstrap JavaScript -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```



Dados do Produto

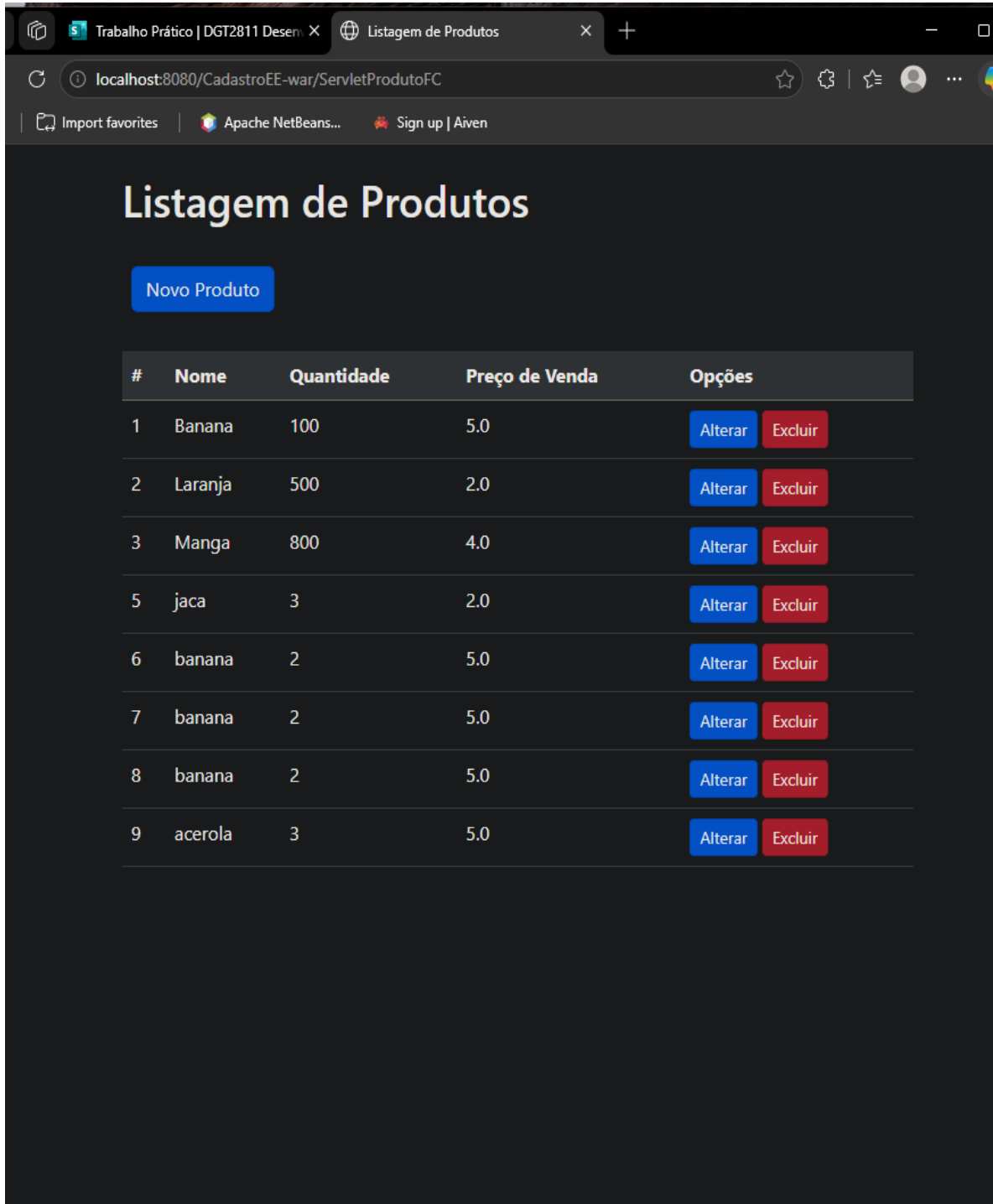
Nome:

Quantidade:

Preço de Venda:

Adicionar Produto

Lista de produtos



#	Nome	Quantidade	Preço de Venda	Opções
1	Banana	100	5.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
2	Laranja	500	2.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
3	Manga	800	4.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
5	jaca	3	2.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
6	banana	2	5.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
7	banana	2	5.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
8	banana	2	5.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>
9	acerola	3	5.0	<button>Alterar</button> <button>Excluir</button>

Análise e Conclusão

- **1. Como o framework Bootstrap é utilizado?**

O Bootstrap é utilizado por meio da inclusão de arquivos de folha de estilos (CSS) e de scripts (JS), geralmente adicionados via CDN (links externos) na seção <head> da página HTML/JSP. Ele fornece classes pré-prontas que podem ser aplicadas diretamente nos elementos (como botões, tabelas e formulários) para estilizar a interface rapidamente sem precisar escrever códigos CSS do zero.

- **2. Por que o Bootstrap garante a independência estrutural do HTML?**

Porque ele separa a estrutura do conteúdo (feita pelas tags nativas do HTML, como <table>, <form>, input) da camada de apresentação visual. A estilização é aplicada apenas adicionando classes utilitárias (class="...") aos elementos já existentes, o que significa que o código HTML continua limpo, sem misturar regras de design diretamente na estrutura lógica.

- **3. Qual a relação entre o Bootstrap e a responsividade da página?**

O Bootstrap possui um sistema de grade (*grid system*) avançado e componentes fluidos criados com *Media Queries* e unidades flexíveis por padrão. Isso garante que a página se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela (como computadores, tablets e telemóveis), redimensionando e reposicionando os elementos de forma fluida sem que o desenvolvedor precise criar regras de layout manual para cada dispositivo.

